

דף עבודה — פרק 6: הגרף והשיפוע ב- $y = mx$

מטבלה לישר דרך הראשית, וקריאת השיפוע

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

הגרף של השתנות ישרה $y = mx$ הוא קו ישר העובר תמיד בראשית הצירים $(0, 0)$ — כי הצבת $x = 0$ נותנת $y = 0$. השיפוע m אומר: צעד אחד ימינה מרים m יחידות למעלה, ובאופן כללי m הוא השינוי ב- y חלקי השינוי ב- x . קוראים אותו מגרף לפי הגובה מעל $x = 1$, או מנקודה נוחה בחלוקה. ככל ש- m גדול יותר הישר תלול יותר; m שלילי נותן ישר יורד, ו- $m = 0$ נותן ישר שטוח. בבעיות מהחיים השיפוע הוא הקצב: מחיר ליחידה, ק"מ לשעה, ש"ח לשעה.

שאלה 1 — טבלה של השתנות ישרה קל

נתונה הפונקציה $y = 4x$. השלימו את הערכים של y :

- a. $x = 0 \rightarrow$ _____
- b. $x = 1 \rightarrow$ _____
- c. $x = 2 \rightarrow$ _____
- d. $x = 3 \rightarrow$ _____

שאלה 2 — הנקודה הקבועה קל

דרך איזו נקודה עובר הגרף של $y = mx$ תמיד, יהיה m אשר יהיה? _____

שאלה 3 — מהו השיפוע? קל

כתבו את השיפוע של כל פונקציה.

- a. $y = 7x \rightarrow$ _____
- b. $y = x \rightarrow$ _____
- c. $y = -5x \rightarrow$ _____
- d. $y = 0.5x \rightarrow$ _____

שאלה 4 — שיפוע מנקודה אחת קל

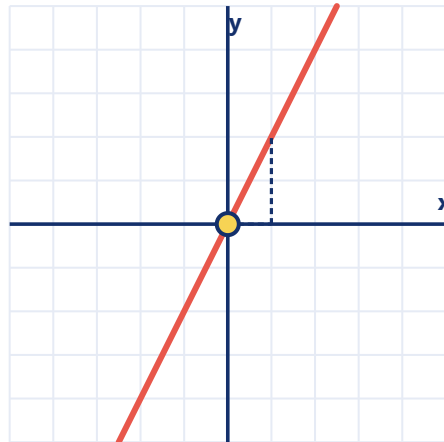
ישר עובר בראשית הצירים ובנקודה $(6, 1)$. מהו השיפוע, ומהי הנוסחה? _____

שאלה 5 — צעד אחד ימינה קל

בפונקציה $y = 9x$, בכמה עולה y כאשר x גדל ביחידה אחת? _____

שאלה 6 — קריאת גרף עולה קל

לפניכם גרף של השתנות ישרה. כתבו את משוואתו ואת שיפועו.

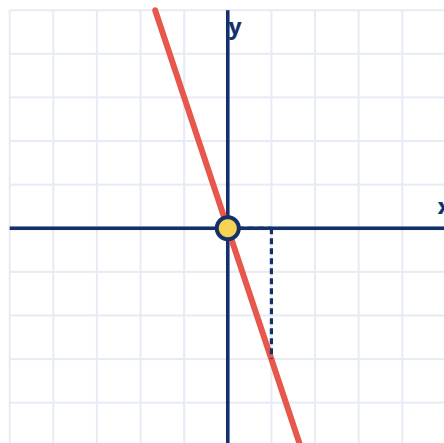


קראו מהגרף את השיפוע

התשובה: _____

שאלה 7 — קריאת גרף יורד בינוני

לפניכם גרף נוסף.



גרף יורד העובר בראשית הצירים

a. כתבו את משוואת הישר.

b. האם הוא עולה או יורד?

c. בכמה משתנה y על כל צעד ימינה?

שאלה 8 — שיפוע שאינו שלם

בינוני

ישר עובר בראשית הצירים ובנקודה $(4, 10)$. מצאו את השיפוע וכתבו את הנוסחה.

שאלה 9 — מטבלה לנוסחה

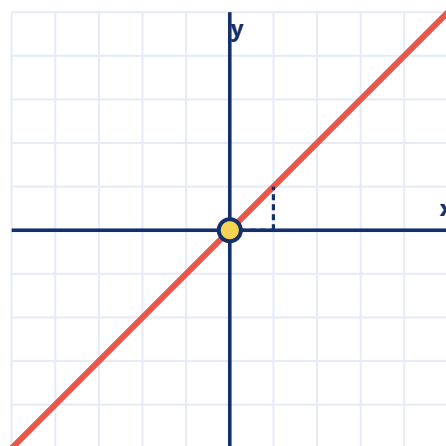
בינוני

בטבלה: כאשר x מקבל 2, 5, 8, הערכים של y הם 6, 15, 24. האם זו השתנות ישרה? אם כן — מהי הנוסחה?

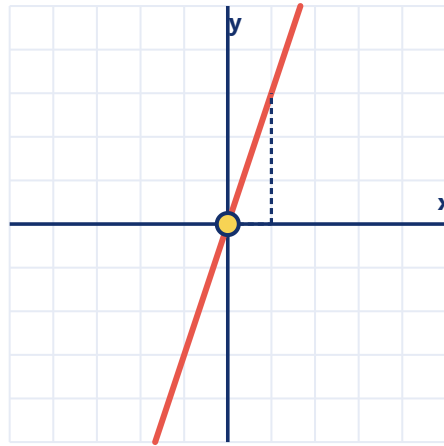
שאלה 10 — שני ישרים על אותם צירים

בינוני

לפניכם שני ישרים העוברים בראשית הצירים — הראשון מתון והשני תלול.



הישר המתון



הישר התלול

- a. כתבו את משוואת המתון ואת משוואת התלול.
- b. איזה מהם תלול יותר ולמה?
- c. הסבירו מדוע הנקודה המשותפת חייבת להיות ראשית הצירים.

שאלה 11 — בדיקת ההכפלה

בינוני

נתונה הפונקציה $y = 6x$. חשבו את y עבור $x = 3$ ועבור $x = 6$, ובדקו אם הכפלת x פי 2 הכפילה גם את y .

שאלה 12 — מחיר לפי משקל

בינוני

אגסים נמכרים ב-8 ש"ח לקילוגרם.

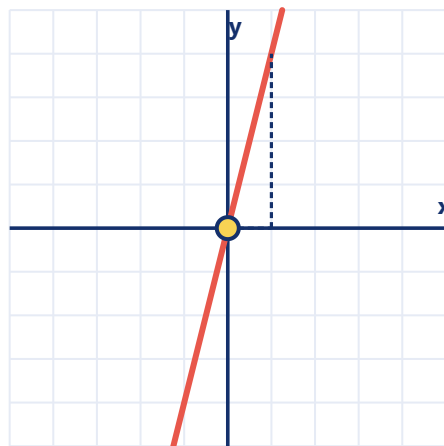
- a. כתבו את הנוסחה של המחיר y לפי המשקל x .
- b. מהו המחיר עבור $x = 4$?
- c. מה משמעות השיפוע בסיפור הזה?

שאלה 13 — שיפוע שלילי מנקודה בינוני

הגרף של $y = mx$ עובר בנקודה $(3, -12)$. מצאו את m , כתבו את הנוסחה וקבעו אם הישר עולה או יורד.

שאלה 14 — מהגרף אל הערך מאתגר

לפניכם גרף תלול.



ישר תלול העובר בראשית הצירים

a. כתבו את משוואת הישר.

b. עבור איזה x מתקבל $y = 10$?

שאלה 15 — אתגר: שני רוכבים מאתגר

הדרך של רוני מתוארת בישר העובר בראשית ובנקודה $(2, 24)$, והדרך של גיל בישר העובר בראשית ובנקודה $(3, 30)$. הציר האופקי הוא שעות, והציר האנכי ק"מ.

a. מצאו את השיפוע של כל ישר ואת משמעותו.

b. מי מהם מהיר יותר?

c. כמה ק"מ יעבור כל אחד ב-5 שעות, ומה ההפרש?

שאלה 16 — מצאו את הטעות מאתגר

תלמיד ראה ישר שעובר בראשית הצירים ובנקודה $(4, 12)$, וכתב שהשיפוע הוא 12. הסבירו מה שגוי, חשבו את השיפוע הנכון והראו בדיקה.

שאלה 17 — מי מהן השתנות ישרה? בינוני

נתונות שתי נוסחאות: $y = 2x + 3$ ו- $y = 2x$.

a. איזו מהן עוברת בראשית הצירים?

b. איזו מהן מתארת השתנות ישרה?

שאלה 18 — אתגר: שיפוע משתי נקודות מאתגר

על ישר העובר בראשית הצירים נמצאות הנקודות $(2, 5)$ ו- $(6, 15)$. מצאו את השיפוע בשתי דרכים שונות, וכתבו את הנוסחה.

דף פתרונות למורה — פרק 6: הגרף והשיפוע ב- $y = mx$

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 0 ב. 4 ג. 8 ד. 12

שאלה 2. ראשית הצירים, $(0, 0)$ — כי הצבת $x = 0$ נותנת $y = 0$

שאלה 3. א. 7 ב. 1 ג. -5 ד. 0.5

שאלה 4. $m = 6 \div 1 = 6$, והנוסחה $y = 6x$

שאלה 5. ב-9 יחידות — זהו השיפוע

שאלה 6. המשוואה $y = 2x$; השיפוע 2 — צעד ימינה מרים שתי יחידות

שאלה 7. א. $y = -3x$ ב. יורד ג. y קטן ב-3 על כל צעד ימינה

שאלה 8. $m = 10 \div 4 = 2.5$, והנוסחה $y = 2.5x$. בדיקה: $2.5 \times 4 = 10$

שאלה 9. כן — המנות קבועות: $3 = 6 \div 2$, $3 = 15 \div 5$, $3 = 24 \div 8$. הנוסחה: $y = 3x$

שאלה 10. א. המתון $y = x$, התלול $y = 3x$ ב. $y = 3x$ תלול יותר, כי השיפוע 3 גדול מ-1 ג. כי בשתי הנוסחאות הצבת $x = 0$ נותנת $y = 0$, ולכן שני הישרים עוברים ב- $(0, 0)$

שאלה 11. $6 \times 3 = 18$ ו- $6 \times 6 = 36$. אכן 36 הוא כפול 18 — ההכפלה עובדת, כי זו השתנות ישרה

שאלה 12. א. $y = 8x$ ב. $8 \times 4 = 32$ ש"ח ג. השיפוע הוא הקצב — המחיר של קילוגרם אחד

שאלה 13. $m = -12 \div 3 = -4$, הנוסחה $y = -4x$, והישר יורד (השיפוע שלילי)

שאלה 14. א. $y = 4x$ ב. $10 = 4x \leftarrow x = 2.5$

שאלה 15. א. רוני: $12 = 24 \div 2 = m$ — 12 קמ"ש. גיל: $10 = 30 \div 3 = m$ — 10 קמ"ש ב. רוני מהיר יותר ג. רוני $12 \times 5 = 60$ ק"מ, גיל $10 \times 5 = 50$ ק"מ, ההפרש 10 ק"מ

שאלה 16. הטעות: 12 הוא הגובה אחרי ארבעה צעדים ימינה, ולא אחרי צעד אחד. השיפוע הוא היחס $12 \div 4 = 3$, והנוסחה $y = 3x$. בדיקה: $3 \times 4 = 12$

שאלה 17. א. רק $y = 2x$. ב. רק $y = 2x$; בנוסחה $y = 2x + 3$ התוספת הקבועה מרימה את הישר מהראשית

שאלה 18. דרך א — מהראשית אל $(2, 5)$: $m = 5 \div 2 = 2.5$. דרך ב — בין שתי הנקודות:
 $(15 - 5) \div (6 - 2) = 10 \div 4 = 2.5$. אותה תוצאה, והנוסחה $y = 2.5x$